

GUÍA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

GRUA VIAJERA

Equipo:	GRUA VIAJERA	No. de Equipo:	_____
Área:	Planta Cuautitlán	Frecuencia:	_____
Técnico:	_____	Supervisor:	_____
Fecha ejecución:	_____	Fecha próximo PM:	_____
Hora inicio:	_____	Hora fin:	_____

⚠ REQUISITO DE SEGURIDAD — BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOTO)

Antes de iniciar cualquier actividad, aplicar el procedimiento LOTO completo:

1. Identificar todas las fuentes de energía.
2. Aislar y bloquear cada fuente con candado personal etiquetado.
3. Colocar tarjeta de advertencia en cada punto de bloqueo.
4. Verificar energía cero con multimetro antes de intervenir.

Firma de aplicacion LOTO: _____ Hora: _____

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

Preparar antes de iniciar el PM. Elementos marcados como Crítico son indispensables.

Categoría	Herramienta / EPP	Uso en este PM	Prioridad
☐ Seguridad	Candado de seguridad personal (LOTO)	Bloqueo de fuentes de energía — uno por técnico	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Tarjetas de advertencia LOTO	Identificación de puntos bloqueados	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Guantes de protección química/mecánica + lentes	EPP de intervención general	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Calzado de punta de acero	EPP general	
⚡ Eléctrica	Multímetro digital (VCA/VCD/Ω)	Verificación energía cero y circuitos	⚠ Crítico
⚡ Eléctrica	Pinza amperimétrica	Medición de corriente en motores	
⚡ Eléctrica	Desarmadores planos y Phillips	Tablero, clemas y conexiones	
⚡ Eléctrica	Spray limpiador de contactos	Limpieza de arrancadores y contactores	
☐ Mecánica	Juego de llaves combinadas (métrico y SAE)	Tornillería general	
☐ Mecánica	Juego de llaves Allen (métrico y SAE)	Tornillos de ajuste en reductores y coples	
☐ Medición	Termómetro infrarrojo (pirómetro)	Temperatura de motor, reductor y bomba	⚠ Crítico
☐ Medición	Linterna de inspección	Inspección visual en zonas de difícil acceso	
☐ Consumibles	Trapos limpios y desengrasante	Limpieza general antes de inspección	

CHECKLIST DE ACTIVIDADES

Cada actividad incluye: procedimiento de ejecución | criterio de aceptación | valor de referencia

No.	✓	Actividad / Procedimiento / Criterio	Firma
▶ APLICAR SISTEMA (LOTO)			

No.	✓	Actividad / Procedimiento / Criterio	Firma
1	☐	Interruptor de limited superior (pulgadas lentamente hasta el interruptor de limited). Procedimiento: Con LOTO aplicado y equipo en condición segura, ejecutar la actividad indicada: 'Interruptor de limited superior (pulgadas lentamente hasta el interruptor de limited)'. Inspeccionar el componente o sistema identificando cualquier anomalía como desgaste, daño, fuga, ruido o temperatura anormal. Documentar el estado encontrado y tomar acción correctiva inmediata si la condición representa un riesgo operativo o de seguridad. ✓ Criterio: Sin anomalías detectadas. Componente en buen estado de funcionamiento. Cualquier desviación documentada y reportada al supervisor. □ Referencia: Verificar ficha técnica del equipo para valores específicos de referencia	
2	☐	Interruptor de limite inferior (si corresponde) Procedimiento: Con LOTO aplicado y equipo en condición segura, ejecutar la actividad indicada: 'Interruptor de limite inferior (si corresponde)'. Inspeccionar el componente o sistema identificando cualquier anomalía como desgaste, daño, fuga, ruido o temperatura anormal. Documentar el estado encontrado y tomar acción correctiva inmediata si la condición representa un riesgo operativo o de seguridad. ✓ Criterio: Sin anomalías detectadas. Componente en buen estado de funcionamiento. Cualquier desviación documentada y reportada al supervisor. □ Referencia: Verificar ficha técnica del equipo para valores específicos de referencia	
► Subir/bajar (comprobar para un funcionamiento suave y completo)			
3	☐	Cables electricos cables suspension (comprobar que el cable no este cortado ni tenga hilos expuestos) Procedimiento: Con LOTO aplicado y equipo en condición segura, ejecutar la actividad indicada: 'Cables electricos cables suspension (comprobar que el cable no este cortado ni tenga hilos expuestos)'. Inspeccionar el componente o sistema identificando cualquier anomalía como desgaste, daño, fuga, ruido o temperatura anormal. Documentar el estado encontrado y tomar acción correctiva inmediata si la condición representa un riesgo operativo o de seguridad. ✓ Criterio: Sin anomalías detectadas. Componente en buen estado de funcionamiento. Cualquier desviación documentada y reportada al supervisor. □ Referencia: Verificar ficha técnica del equipo para valores específicos de referencia	
4	☐	Marcas capacidad (verifique el polipasto para ver las marcas) Procedimiento: Con LOTO aplicado y equipo en condición segura, ejecutar la actividad indicada: 'Marcas capacidad (verifique el polipasto para ver las marcas)'. Inspeccionar el componente o sistema identificando cualquier anomalía como desgaste, daño, fuga, ruido o temperatura anormal. Documentar el estado encontrado y tomar acción correctiva inmediata si la condición representa un riesgo operativo o de seguridad. ✓ Criterio: Sin anomalías detectadas. Componente en buen estado de funcionamiento. Cualquier desviación documentada y reportada al supervisor. □ Referencia: Verificar ficha técnica del equipo para valores específicos de referencia	
5	☐	Sistema de freno (compruebe los frenos para sostener). Procedimiento: Con LOTO aplicado, inspeccionar el freno del motor: verificar el grosor de las pastillas o discos de fricción midiendo con calibrador. Verificar la holgura de ajuste entre el disco y la pastilla según el manual del equipo. Con energía restituida, probar el freno activando el paro de emergencia: el motor debe detenerse dentro del tiempo especificado. Si el tiempo de frenado es mayor al especificado, ajustar la holgura del freno. ✓ Criterio: Pastillas o discos con grosor mayor al mínimo especificado. Holgura de ajuste correcta. Motor se detiene dentro del tiempo especificado al activar el paro de emergencia. □ Referencia: Grosor mínimo pastillas: ver manual (típico 3 mm) Tiempo de frenado: según especificación del equipo	
6	☐	Cable de acero (compruebe si hay desgaste, distorsiones de torsion, alambres rotos, terminacion incorrecta). Procedimiento: Con LOTO aplicado y equipo en condición segura, ejecutar la actividad indicada: 'Cable de acero (compruebe si hay desgaste, distorsiones de torsion, alambres rotos, terminacion incorrecta)'. Inspeccionar el componente o sistema identificando cualquier anomalía como desgaste, daño, fuga, ruido o temperatura anormal. Documentar el estado encontrado y tomar acción correctiva inmediata si la condición representa un riesgo operativo o de seguridad. ✓ Criterio: Sin anomalías detectadas. Componente en buen estado de funcionamiento. Cualquier desviación documentada y reportada al supervisor.	

No.	✓	Actividad / Procedimiento / Criterio	Firma
		☐ Referencia: Verificar ficha técnica del equipo para valores específicos de referencia	
7	☐	Revisar Poleas, superior/inferior (comprobar desgaste). funciones de pestillo de seguridad). Procedimiento: Con LOTO aplicado y equipo en condición segura, ejecutar la actividad indicada: 'Revisar Poleas, superior/inferior (comprobar desgaste). funciones de pestillo de seguridad).'. Inspeccionar el componente o sistema identificando cualquier anomalía como desgaste, daño, fuga, ruido o temperatura anormal. Documentar el estado encontrado y tomar acción correctiva inmediata si la condición representa un riesgo operativo o de seguridad. ✓ Criterio: Sin anomalías detectadas. Componente en buen estado de funcionamiento. Cualquier desviación documentada y reportada al supervisor. ☐ Referencia: Verificar ficha técnica del equipo para valores específicos de referencia	
8	☐	Final de carrera mediante Grua si procede Procedimiento: Con LOTO aplicado y equipo en condición segura, ejecutar la actividad indicada: 'Final de carrera mediante Grua si procede'. Inspeccionar el componente o sistema identificando cualquier anomalía como desgaste, daño, fuga, ruido o temperatura anormal. Documentar el estado encontrado y tomar acción correctiva inmediata si la condición representa un riesgo operativo o de seguridad. ✓ Criterio: Sin anomalías detectadas. Componente en buen estado de funcionamiento. Cualquier desviación documentada y reportada al supervisor. ☐ Referencia: Verificar ficha técnica del equipo para valores específicos de referencia	
9	☐	Compruebe si los frenos estan sujetos no se desvian Procedimiento: Con LOTO aplicado, inspeccionar el freno del motor: verificar el grosor de las pastillas o discos de fricción midiendo con calibrador. Verificar la holgura de ajuste entre el disco y la pastilla según el manual del equipo. Con energía restituida, probar el freno activando el paro de emergencia: el motor debe detenerse dentro del tiempo especificado. Si el tiempo de frenado es mayor al especificado, ajustar la holgura del freno. ✓ Criterio: Pastillas o discos con grosor mayor al mínimo especificado. Holgura de ajuste correcta. Motor se detiene dentro del tiempo especificado al activar el paro de emergencia. ☐ Referencia: Grosor mínimo pastillas: ver manual (típico 3 mm) Tiempo de frenado: según especificación del equipo	
► Comprobacion de apertura y cierre del agarre- para garantizar que el movimiento de los brazos se detenga al final del recorrido			
10	☐	Procedimiento: Con LOTO aplicado y equipo en condición segura, ejecutar la actividad indicada: 'de los brazos se detenga al final del recorrido'. Inspeccionar el componente o sistema identificando cualquier anomalía como desgaste, daño, fuga, ruido o temperatura anormal. Documentar el estado encontrado y tomar acción correctiva inmediata si la condición representa un riesgo operativo o de seguridad. ✓ Criterio: Sin anomalías detectadas. Componente en buen estado de funcionamiento. Cualquier desviación documentada y reportada al supervisor. ☐ Referencia: Verificar ficha técnica del equipo para valores específicos de referencia	
11	☐	Revise movimientos asegurando que Abra y Cierre suavemente, interruptore de limited. Topes mecanicos Procedimiento: Con LOTO aplicado y equipo en condición segura, ejecutar la actividad indicada: 'Revise movimientos asegurando que Abra y Cierre suavemente, interruptore de limited. Topes mecanicos'. Inspeccionar el componente o sistema identificando cualquier anomalía como desgaste, daño, fuga, ruido o temperatura anormal. Documentar el estado encontrado y tomar acción correctiva inmediata si la condición representa un riesgo operativo o de seguridad. ✓ Criterio: Sin anomalías detectadas. Componente en buen estado de funcionamiento. Cualquier desviación documentada y reportada al supervisor. ☐ Referencia: Verificar ficha técnica del equipo para valores específicos de referencia	
SISTEMA MECÁNICO — APERTURA DE BRAZOS			
12	☐	Revisar catarinas, cadenas y cuñas en sistema apertura de brazos Procedimiento: Con LOTO aplicado, inspeccionar visualmente las catarinas, cadenas y cuñas del mecanismo de apertura de brazos. Verificar desgaste de dientes, elongación de cadena y estado de cuñas de fijación. Lubricar si corresponde.	

No.	✓	Actividad / Procedimiento / Criterio	Firma
		✓ Criterio: Sin desgaste excesivo en dientes de catarinas. Elongación de cadena dentro del límite del fabricante. Cuñas apretadas y sin daño. □ Referencia: <i>Elongación máxima de cadena: 3 % sobre longitud nominal Desgaste de dientes: ver manual de fabricante</i>	
13	□	Revisar estructura tridimensional que no esté desoldada Procedimiento: Con LOTO aplicado, inspeccionar visualmente toda la estructura tridimensional de la grúa buscando grietas, fisuras o uniones soldadas abiertas. Usar linterna de inspección en zonas de difícil acceso. ✓ Criterio: Sin grietas, fisuras ni desoldaduras visibles. Estructura íntegra en toda su extensión. □ Referencia: <i>Verificar ficha técnica estructural; cualquier desoldadura debe reportarse de inmediato al supervisor</i>	
14	□	Revisar nivel de aceite en reductores de velocidad y retenes Procedimiento: Con LOTO aplicado, verificar el nivel de aceite de cada reductor de velocidad a través de la mirilla o tapón de nivel. Inspeccionar retenes en busca de fugas. Completar aceite si está por debajo del nivel mínimo. ✓ Criterio: Nivel de aceite entre mínimo y máximo indicado. Sin fugas por retenes. □ Referencia: <i>Tipo de aceite: según especificación del fabricante (típico ISO VG 220 o 320) Nivel: entre marcas mínimo/máximo</i>	
15	□	Revisar rodamientos cuando se desplaza abrir o cerrar brazos Procedimiento: Con LOTO retirado y energía restituida de forma controlada, operar el mecanismo de apertura y cierre de brazos a velocidad reducida. Escuchar ruidos anormales (traqueteo, chirrido) e identificar vibraciones excesivas en los rodamientos. ✓ Criterio: Operación silenciosa y suave. Sin vibración excesiva ni ruidos anormales durante el desplazamiento. □ Referencia: <i>Temperatura máxima de rodamiento (termómetro infrarrojo): 70 °C en operación normal</i>	
16	□	Apriete de tornillería que une las estructuras tridimensionales Procedimiento: Con LOTO aplicado, verificar el apriete de todos los tornillos y tuercas de unión de la estructura tridimensional usando llaves de torque. Reapretar los elementos que presenten holgura. ✓ Criterio: Todos los tornillos con par de apriete correcto según especificación. Sin elementos flojos o faltantes. □ Referencia: <i>Par de apriete: según tabla del fabricante (típico M16 → 200 N·m, M20 → 400 N·m)</i>	
17	□	Verificar espigas y flechas de transmisión en apertura de brazos Procedimiento: Con LOTO aplicado, inspeccionar visualmente las espigas (pasadores) y flechas de transmisión del sistema de apertura. Verificar desgaste, dobladuras y condición de chavetas o cuñas de fijación. ✓ Criterio: Espigas y flechas sin desgaste excesivo, fisuras ni dobladuras. Chavetas completas y bien asentadas. □ Referencia: <i>Verificar holgura radial máxima en flechas según manual del fabricante</i>	
18	□	Verificar funcionamiento de reductores de velocidad (sinfín) Procedimiento: Con LOTO retirado, operar el reductor a velocidad nominal durante al menos 2 minutos. Medir temperatura con termómetro infrarrojo. Escuchar ruidos anormales. Verificar que no existan vibraciones fuera de lo normal. ✓ Criterio: Reductor opera sin ruidos anormales. Temperatura superficial ≤ 80 °C. Sin vibraciones excesivas. □ Referencia: <i>Temperatura máxima carcasa reductor: 80 °C Lubricante: ISO VG 220 o según fabricante</i>	
19	□	Revisar estructura y láminas donde sujeta el block Procedimiento: Con LOTO aplicado, inspeccionar la zona de sujeción del block de carga: verificar integridad de la estructura portante, estado de las láminas de apoyo y condición de los elementos de fijación. ✓ Criterio: Estructura sin grietas ni deformaciones. Láminas de apoyo sin erosión excesiva. Elementos de fijación completos y apretados. □ Referencia: <i>Verificar ficha técnica para espesor mínimo de láminas de apoyo</i>	

No.	✓	Actividad / Procedimiento / Criterio	Firma
20	☐	Verificar medidas de pared a toda su longitud de la grúa Procedimiento: Con LOTO aplicado y usando calibrador o cinta métrica, medir el espesor de pared de los elementos tubulares o de perfiles de la grúa en puntos representativos a lo largo de toda su longitud. Documentar los valores obtenidos. ✓ Criterio: Espesor de pared dentro de los límites mínimos especificados por el fabricante. Diferencia entre mediciones ≤ 10 % del valor nominal. □ Referencia: <i>Espesor mínimo de pared: según plano de fabricación o ficha técnica del equipo</i>	
SISTEMA MECÁNICO DE ELEVACIÓN			
21	☐	Revisar y/o cambiar los cables de acero Procedimiento: Con LOTO aplicado, inspeccionar los cables de acero en toda su longitud: contar alambres rotos por paso de cuerda, verificar aplastamientos, distorsiones de torsión (kinks), corrosión y desgaste de la capa exterior. Cambiar si supera los límites de descarte. ✓ Criterio: Número de alambres rotos por paso de cuerda menor al límite de descarte. Sin kinks ni aplastamientos. Sin corrosión severa. □ Referencia: <i>Límite de descarte: 6 alambres rotos en 1 paso de cuerda o 3 en un torón Desgaste diametral máx.: 10 %</i>	
22	☐	Verificar poleas inferior y superior de desplazamiento del cable Procedimiento: Con LOTO aplicado, inspeccionar las poleas superior e inferior: revisar desgaste de la ranura, estado de rodamientos, condición de los seguros y pestillos de retención de cable. ✓ Criterio: Ranura de polea sin desgaste excesivo. Rodamientos sin juego axial ni radial fuera de especificación. Seguros de cable operativos. □ Referencia: <i>Desgaste máximo de ranura: 10 % del diámetro nominal del cable Temperatura rodamiento: ≤ 70 °C</i>	
23	☐	Verificar estado de la estructura superior a toda su longitud Procedimiento: Con LOTO aplicado, recorrer la estructura superior de la grúa inspeccionando visualmente soldaduras, perfiles y uniones. Prestar atención a zonas de concentración de esfuerzo (esquinas, uniones en T). ✓ Criterio: Sin grietas, fisuras ni desoldaduras. Perfiles sin deformación permanente. Uniones íntegras en toda la longitud. □ Referencia: <i>Inspección visual complementada con líquidos penetrantes si se detectan indicios de grietas</i>	
24	☐	Revisar flechas de transmisión, catarinas, chumaceras y engranes de cada estación de transmisión parte superior de la grúa Procedimiento: Con LOTO aplicado, inspeccionar en cada estación de transmisión: desgaste de dientes de engranes y catarinas, estado de flechas (dobladuras, fisuras), condición de chumaceras (temperatura, juego, lubricación) y cadenas de transmisión. ✓ Criterio: Dientes de engranes y catarinas sin desgaste excesivo. Flechas rectas y sin fisuras. Chumaceras con lubricación adecuada y sin juego excesivo. □ Referencia: <i>Temperatura chumaceras en operación: ≤ 70 °C Desgaste de diente: ≤ 25 % del espesor nominal</i>	
25	☐	Revisar y/o cambiar ruedas de carros de traslación Norte-Sur Procedimiento: Con LOTO aplicado, inspeccionar las ruedas del carro de traslación Norte-Sur: verificar desgaste del flange y de la superficie de rodadura, fisuras, planicidades y condición del eje. Medir diámetro con calibrador. Cambiar si está fuera de especificación. ✓ Criterio: Diámetro de rueda dentro de tolerancia. Sin fisuras ni planicidades. Flange con espesor mínimo mantenido. □ Referencia: <i>Desgaste máximo de diámetro: 5 % del diámetro nominal Espesor mínimo de flange: según manual del fabricante</i>	
26	☐	Verificar rodamientos y/o cambio de ruedas dentadas y lisas carro 1-11 Procedimiento: Con LOTO aplicado, revisar el estado de los rodamientos de los carros 1 al 11: verificar temperatura en operación, juego radial y axial, condición de la grasa. Inspeccionar ruedas dentadas y lisas en busca de desgaste, fisuras o daños. ✓ Criterio: Rodamientos sin juego excesivo, temperatura normal en operación. Ruedas dentadas y lisas sin desgaste fuera de límite ni fisuras. □ Referencia: <i>Juego radial máximo en rodamientos: según clase del rodamiento Temperatura operación: ≤ 70 °C</i>	

No.	✓	Actividad / Procedimiento / Criterio	Firma
27	☐	Revisar tambores sistema de elevación y cambio de chumaceras Procedimiento: Con LOTO aplicado, inspeccionar el tambor de enrollamiento: verificar desgaste de ranuras, fisuras en la carcasa del tambor y condición de las bridas de retención. Revisar chumaceras de apoyo del tambor: lubricación, temperatura y juego. ✓ Criterio: Ranuras del tambor con profundidad adecuada para retención del cable. Sin fisuras. Chumaceras lubricadas y sin juego excesivo. □ Referencia: Desgaste máximo de ranura: 35 % del diámetro del cable Temperatura chumaceras: $\leq 70^{\circ}\text{C}$	
28	☐	Revisar y/o cambiar cables de acero que están cruzados (superiores) Procedimiento: Con LOTO aplicado, inspeccionar específicamente los cables de la parte superior que pudieran estar cruzados o mal encordados. Verificar que el tendido sea correcto en las poleas y tambor, sin cruces inadecuados que provoquen desgaste prematuro. ✓ Criterio: Cables correctamente tendidos sin cruces inadecuados. Sin desgaste anormal por fricción entre cables. □ Referencia: Seguir el diagrama de reeving del manual del fabricante para la configuración correcta	
29	☐	Revisar flechas de transmisión, catarinas, chumaceras y engranes del movimiento de traslación a toda su longitud de la grúa Procedimiento: Con LOTO aplicado, recorrer toda la longitud de la grúa inspeccionando el tren de transmisión del movimiento de traslación: flechas, catarinas, chumaceras y engranes. Verificar lubricación, desgaste, temperatura y condición estructural en cada punto. ✓ Criterio: Todo el tren de transmisión operativo. Sin desgaste excesivo, ruidos anormales ni fugas de lubricante. □ Referencia: Temperatura chumaceras: $\leq 70^{\circ}\text{C}$ Lubricante: grasa NLGI 2 o según fabricante	
SISTEMA ELÉCTRICO			
30	☐	Revisar interruptores de limited de apertura de brazos Procedimiento: Con LOTO aplicado, inspeccionar físicamente los interruptores de límite del sistema de apertura de brazos: verificar montaje, cableado, estado de la carcasa y condición de los actuadores mecánicos. Con energía restituida de forma controlada, operar lentamente el mecanismo y verificar que el interruptor actúe en la posición correcta. ✓ Criterio: Interruptor montado firmemente. Cableado sin daño ni corrosión. Actuación en la posición correcta sin demora. Circuito interrumpido al activarse. □ Referencia: Verificar posición de actuación según ajuste del fabricante Resistencia de contacto: $\leq 0.1\ \Omega$	
31	☐	Revisar interruptores de limited sistema de elevación Procedimiento: Con LOTO aplicado, inspeccionar los interruptores de límite superior e inferior del sistema de elevación. Verificar fijación, estado del cableado y condición de los rodillos o levas de actuación. Con energía restituida, probar la actuación a velocidad reducida. ✓ Criterio: Interruptores accionados en la posición correcta. Sin daño mecánico ni eléctrico. Función de paro confirmada. □ Referencia: Límite superior: activación según manual (típico 2 vueltas de cable restantes) Límite inferior: retención mínima de 1.5 vueltas en tambor	
32	☐	Verificar funcionamiento de brazos toma corriente y carbones Procedimiento: Con LOTO aplicado, inspeccionar los brazos recolectores de corriente y los carbones de contacto. Verificar el desgaste de los carbones, la presión de contacto y la condición del carril de alimentación. Con energía restituida, confirmar transferencia de corriente sin arco excesivo. ✓ Criterio: Carbones con longitud mayor al mínimo. Presión de contacto adecuada. Sin arco excesivo ni calentamiento anormal en el carril. □ Referencia: Longitud mínima de carbón: según especificación del fabricante (típico 30 % del nuevo) Temperatura carril en operación: $\leq 60^{\circ}\text{C}$	
33	☐	Revisar ajuste de freno de motores de elevación y apertura de brazos Procedimiento: Con LOTO aplicado, inspeccionar el freno electromagnético de cada motor: verificar grosor de disco/pastilla, holgura de ajuste y condición de la armadura. Con energía restituida, probar el frenado bajo carga parcial y medir la distancia de frenado.	

No.	✓	Actividad / Procedimiento / Criterio	Firma
		✓ Criterio: Grosor de pastilla/disco mayor al mínimo especificado. Holgura de ajuste correcta. Motor se detiene dentro del tiempo o distancia especificados. □ Referencia: Grosor mínimo de pastilla: ver manual (típico 3 mm) Tiempo de frenado: según especificación del motor	
34	□	Revisar contactores y apriete de clemas eléctricas del tablero Procedimiento: Con LOTO aplicado, abrir el tablero de control y verificar: estado de los contactos principales y auxiliares de los contactores (desgaste, quemado), apriete de todas las clemas eléctricas, condición del cableado y ausencia de calentamiento anormal (manchas oscuras, olor a quemado). ✓ Criterio: Contactos sin desgaste severo ni quemaduras. Todas las clemas con apriete adecuado. Sin indicios de sobrecalentamiento. □ Referencia: Resistencia de contactos principales: $\leq 1\text{ m}\Omega$ Par de apriete de clemas: según especificación del fabricante	
35	□	Verificar tarjeta de control inalámbrico y cambio de pila a controles Procedimiento: Con LOTO aplicado, retirar la tarjeta de control inalámbrico e inspeccionarla visualmente (componentes sueltos, corrosión, daño físico). Cambiar las pilas/baterías del control remoto independientemente del estado aparente. Restituir energía y verificar alcance y respuesta del mando. ✓ Criterio: Tarjeta sin daño físico ni corrosión. Controles remotos con baterías nuevas. Comunicación inalámbrica estable dentro del rango operativo. □ Referencia: Voltaje mínimo de operación del control remoto: según manual Alcance mínimo: 30 m en línea de vista	
36	□	Verificar funcionamiento de relevadores bimetalicos ambos movimientos Procedimiento: Con LOTO aplicado, inspeccionar los relevadores bimetalicos de sobretemperatura de los motores de elevación y traslación: verificar calibración de corriente, estado de los contactos y condición del bimetálico. Con energía restituida, verificar que la corriente de trip esté ajustada según la FLA del motor. ✓ Criterio: Relevadores calibrados a $1.0\text{--}1.15 \times \text{FLA}$ del motor. Contactos sin corrosión. Función de disparo comprobada. □ Referencia: Corriente de ajuste: $1.0\text{--}1.15 \times \text{FLA}$ nominal del motor según placa de datos	

OBSERVACIONES GENERALES / TRABAJOS PENDIENTES:

FIRMAS DE CIERRE:

Técnico ejecutor	Supervisor de mantenimiento
Nombre: _____	Nombre: _____
Firma: _____	Firma: _____